

02.09.2026

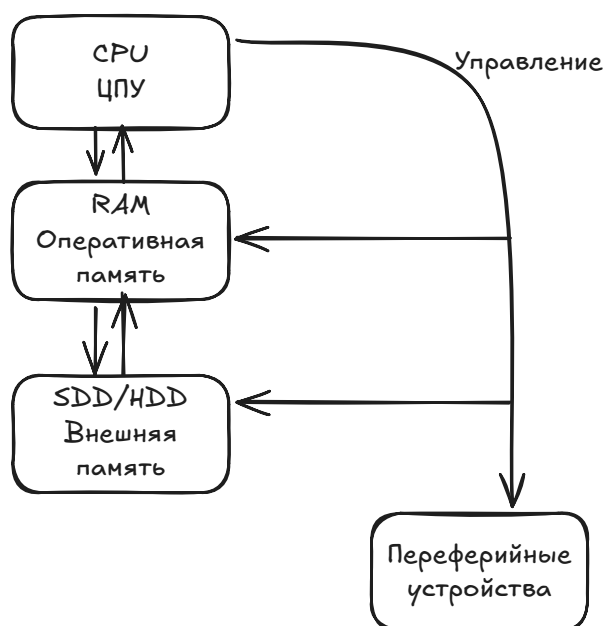
Лекция 1. Введение

Способы распаралеливания

Способ 1

Для эффективного использования ЦПУ Фон Нейман предложил создать устройство, которое могло бы достаточно быстро обеспечивать процессор данными со скоростью сопоставимой со скоростью работы этого устройства (оперативной памяти).

Схема организации вычислительной системы Фон Неймана



ЦПУ умеет выполнять только арифметические и логические операции.

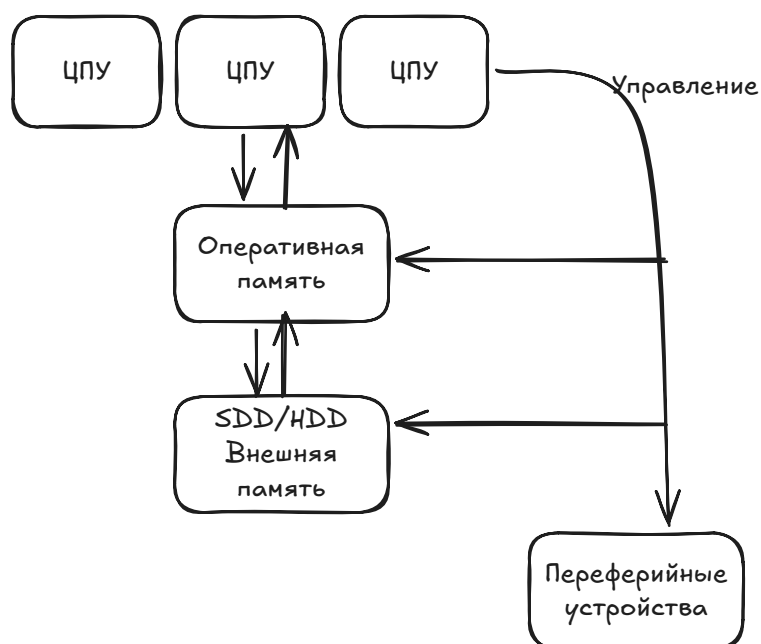
Если задача позволяет разбить ее на несколько одновременно выполняемых блоков, то самым очевидным решением будет подключить дополнительные устройства, объединить их в сеть и организовать совместную работу над задачей.

Так появились распределенные вычисления и распределенные системы.

Способ 2

Дальнейшим улучшением является уместить несколько ЦПУ в 1 устройстве (симметричные мультимикропроцессорные системы). Каждому ЦПУ имеет такой же доступ ко всем ячейкам оперативной памяти, что и все остальные. Общаются они также через оперативную память.

Симметричные мультимикропроцессорные системы



В способе 1 память называется распределенной, в способе 2 общей.

- OpenMP для работы с общей памятью
- MPI для распределенной